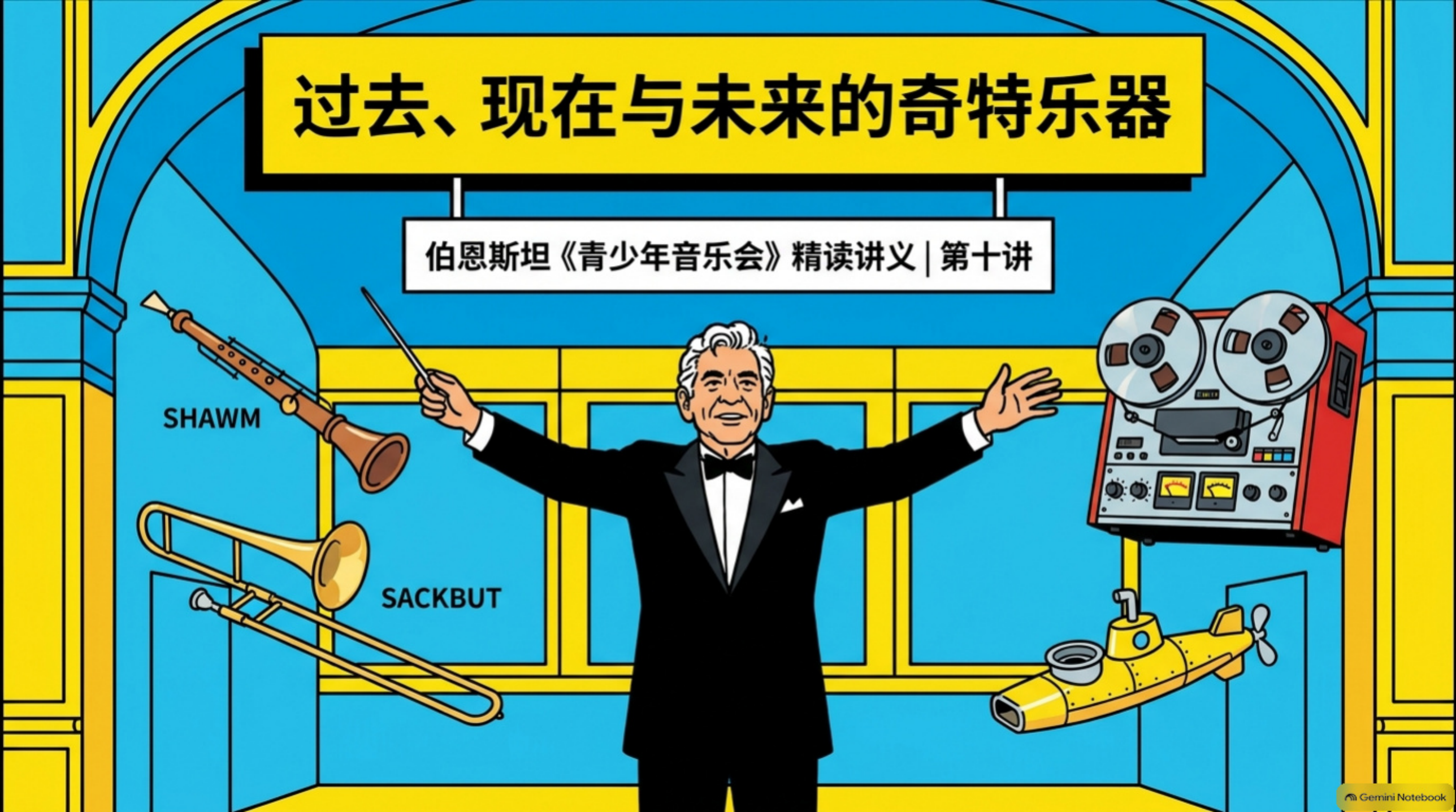
过去、现在与未来的奇特乐器

伯恩斯坦《青少年音乐会》精读讲义 | 第十讲



Gemini Notebook

什么是“奇特”的乐器？

常规与奇特的相对论



Gemini Notebook

现代交响乐的“常规”班底

四大家族的标准配置

在探寻奇特声音之前，我们需要确立现代贝多芬或勃拉姆姆斯音乐乐会上的“常规”阵容。



Gemini Notebook

突破常规的三条道路

作曲家如何寻找新的声音?







Gemini Notebook

用异国乐器描绘火车

维拉-洛博斯《凯皮拉的小火车》

为了模仿火车的声响，作曲家在常规交响乐团之外，加入了一组奇特的巴西民间打击乐器：





干扎（Ganza）：装满石子的金属管，摇晃发出沙沙声

沙沙！



乔卡略（Chocalhos）：内装豆子的木制拨浪鼓，声音类似沙锤



雷科-雷科（Reco-reco）：锯齿状的瓜果，用刮板刮擦发声

咔嚓！



拉加内拉（Raganella）：类似派对上的齿轮状棘轮，制造巨大噪音

Gemini Notebook

常规乐器如何制造新奇错觉？

弦乐与管乐的“特效”伪装



纤细的汽笛：小提琴加上弱音器，在极高音区拉奏。



另一声汽笛：长笛和单簧管使用“花舌”技巧吹奏。



喘息与呻吟：圆号和长号使用“滑音”（在音符间滑动）。



车轮的节奏：低音弦乐与钢琴敲击出巴西桑巴的节奏底色。



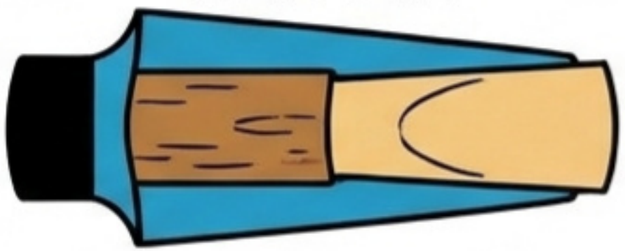
Gemini Notebook

粗糙而浓烈的中世纪音色

肖姆管：双簧管与单簧管的共同祖先

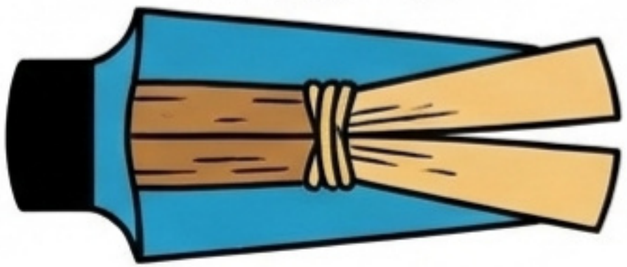
对比解剖图

现代单簧管



单簧片，声音圆润

现代双簧管



双簧片，声音尖锐

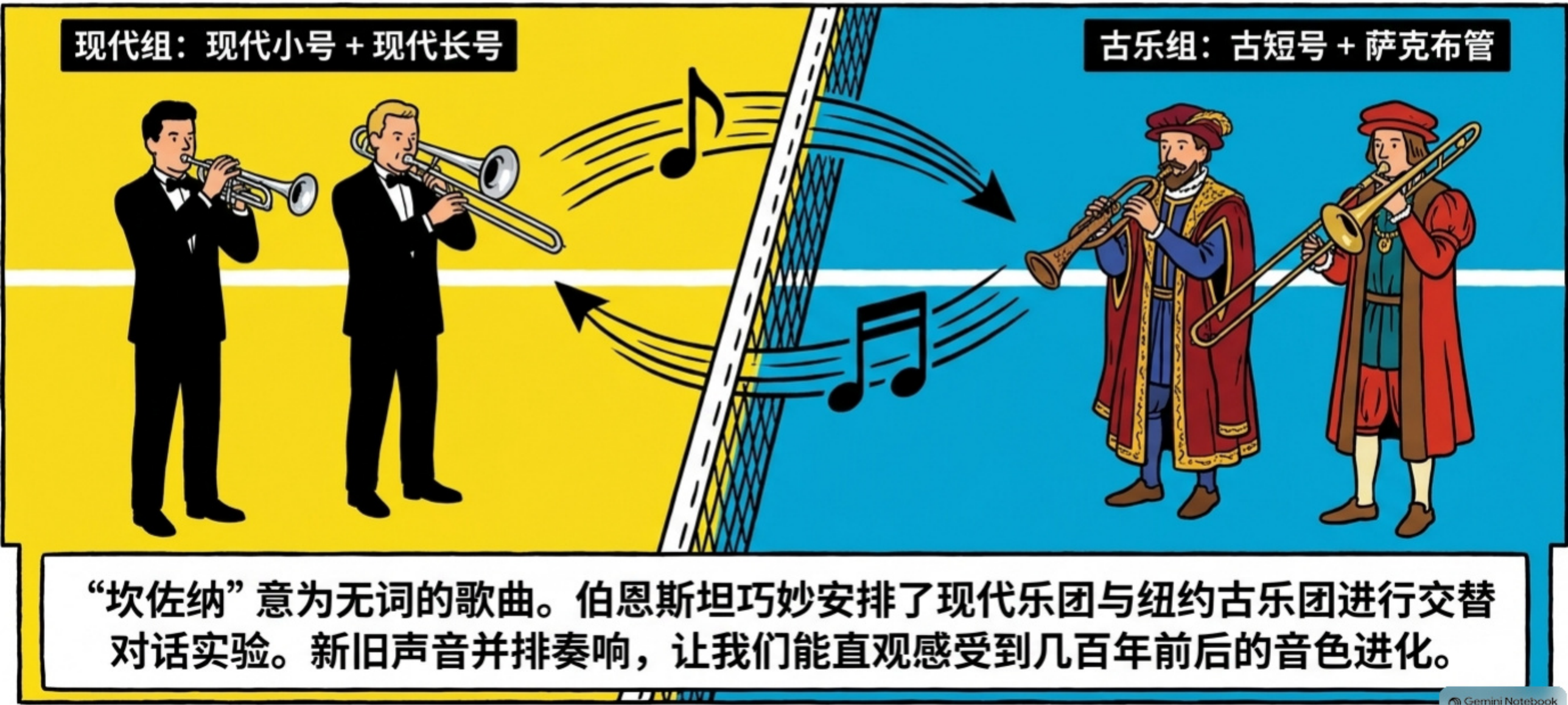


肖姆管曾是四五百年前的常规管乐器。人们常误以为古乐器的声音都很轻柔婉转，但三把肖姆管齐奏爆发出了极其强劲、震撼的狂野音响。

Gemini Notebook

古今铜管的直接对话

加布里埃利《八声部坎佐纳》



“坎佐纳”意为无词的歌曲。伯恩斯坦巧妙安排了现代乐团与纽约古乐团进行交替对话实验。新旧声音并排奏响，让我们能直观感受到几百年前后的音色进化。

Gemini Notebook

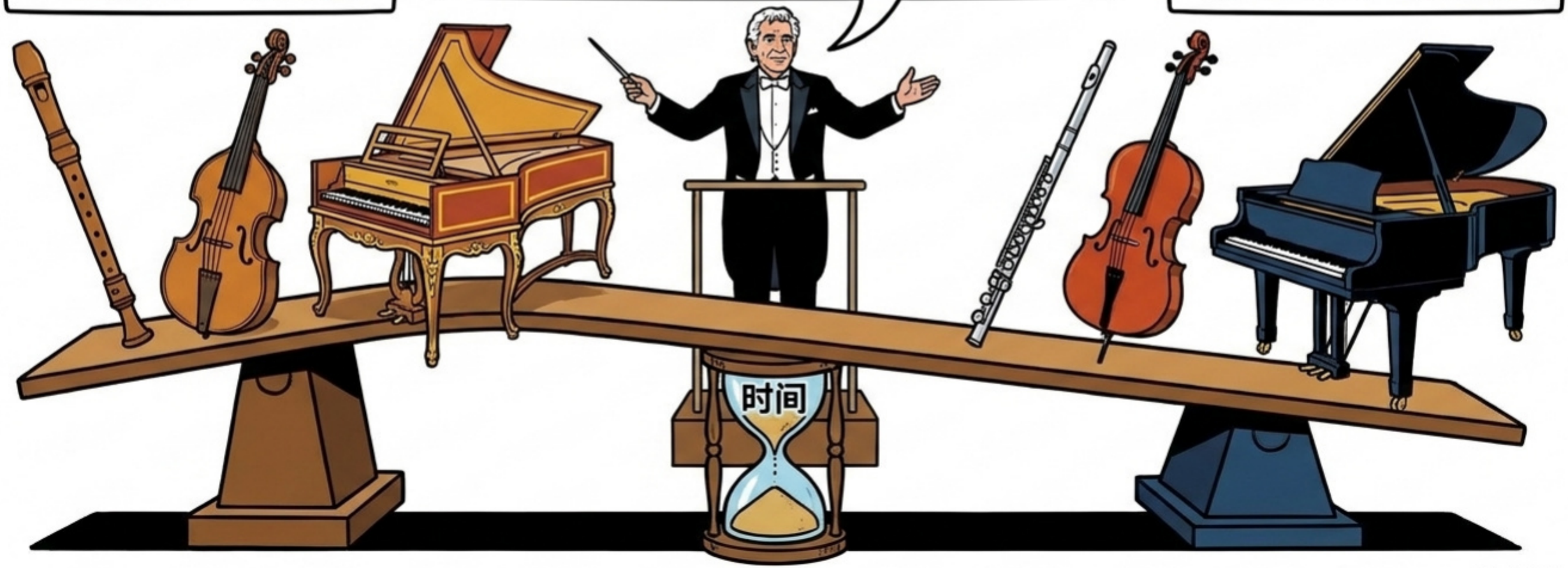
在巴赫的协奏曲中穿梭时空

《第四勃兰登堡协奏曲》的交替实验

巴赫时代阵容：
古竖笛（声音柔和）
+ 维奥尔琴 + 羽管键琴

伯恩斯坦在这个乐章中玩了一个“历史跷跷板”游戏，两组乐器轮流接管音乐，在乐章最后达成完美的时空融合。

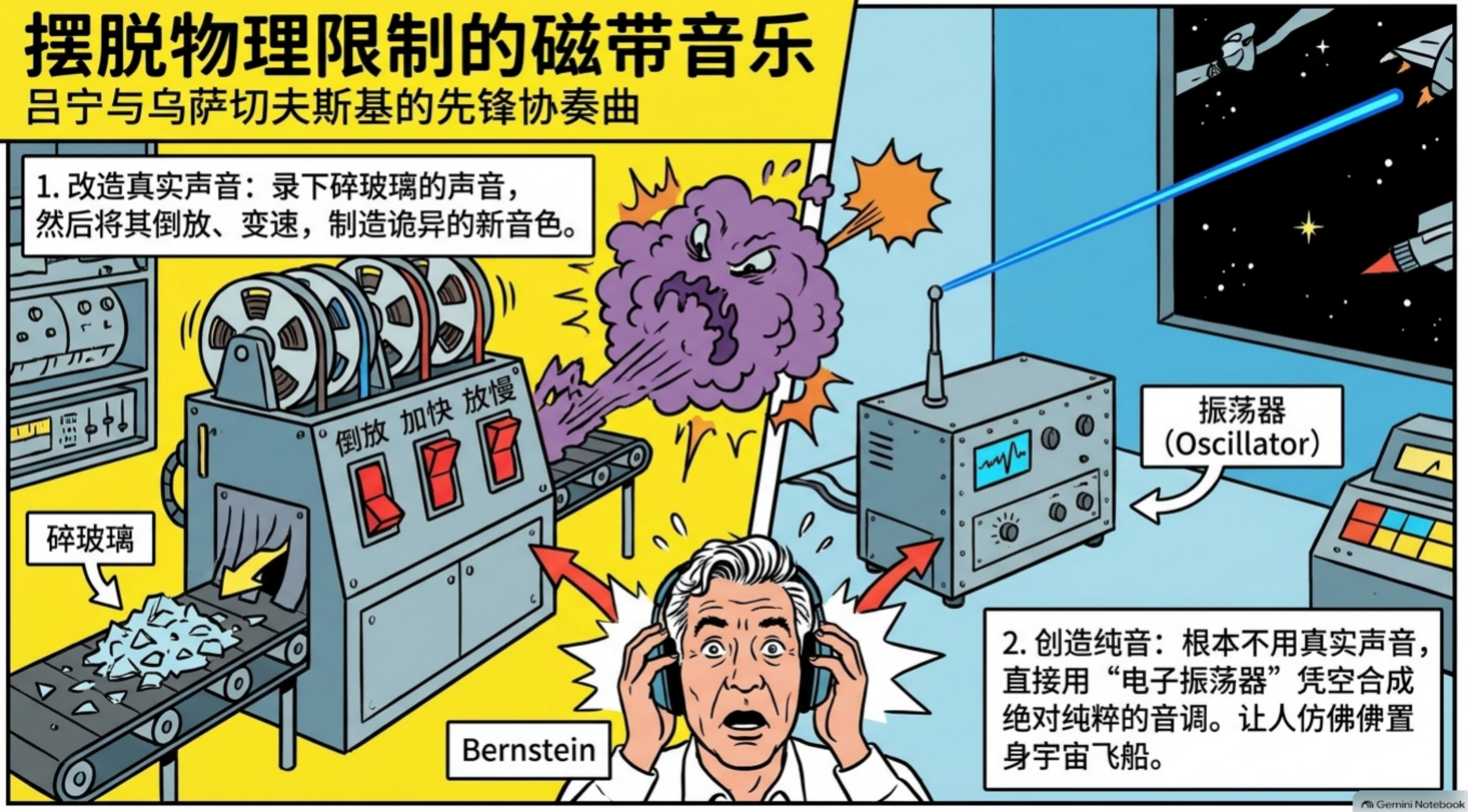
现代替换阵容：
现代银长笛（声音明亮）
+ 现代大提琴 + 现代钢琴



Gemini Notebook

摆脱物理限制的磁带音乐

吕宁与乌萨切夫斯基的先锋协奏曲



Gemini Notebook

最简单的奇特乐器：卡祖笛

马克·布奇《会唱歌的乐器协奏曲》



在经历了科幻感极强的电子音乐后，
这是一道充满乐趣的“甜点”：卡祖笛。
它是世界上最简单的乐器，一块像潜水艇艇的铁皮，无需上课练习，含在嘴里直接哼唱，无需上课练习，含在嘴直接哼唱即可。它的音色完全取决于使用者的嗓音，在交响乐中创造了罕见的幽默声响。

Gemini Notebook

听辨线索：幻觉与古音

抓住乐曲中的核心特征



《小巴西地方火车》听辨点：
- 区分真实的摩擦声（巴西打击乐）与铜管乐器的“滑音”（喘息声）、木管乐器的“花舌”（汽笛声）。
- 留意底层稳如车轮的桑巴节奏。



古乐器对比听辨点：
- 在听肖姆管时，注意那极度具有穿透力、略带沙哑的狂野音色。
- 在听《第四勃兰登堡协奏曲》时，留意古竖笛（木笛）相较于现代银长笛，其声音更偏向木质的温润、内敛与柔和。

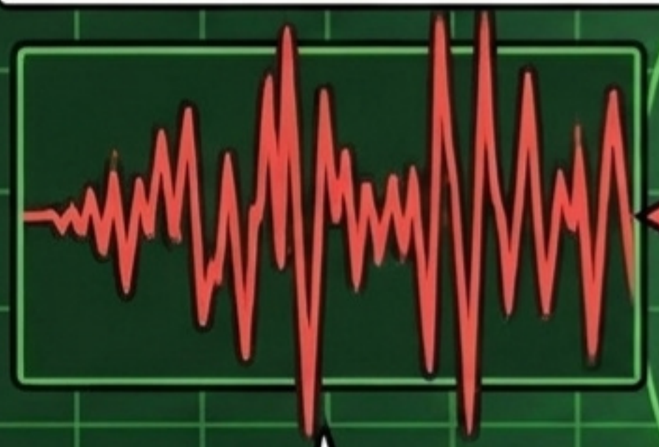
Gemini Notebook

听辨线索：电子时空

破解磁带协奏曲的密码

《磁带录音机与管弦乐队协奏曲》听辨点

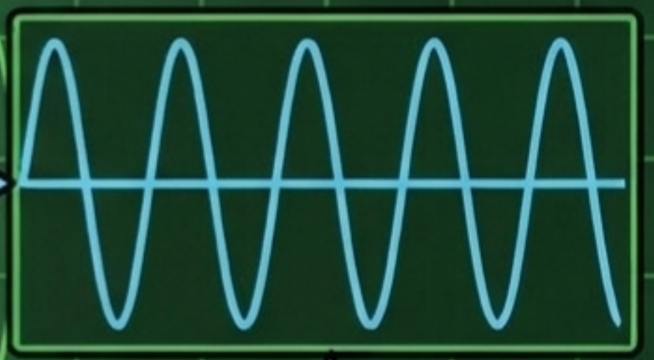
反自然物理规律的倒放音



寻找在现实世界中无法发生的“倒放碎裂声”（注意听：是先有玻璃渣汇汇聚的回声，最后才出现那一声撞击声）。



毫无杂音的纯电子音



体会电子“振荡器”发出的“纯音”——它没有任何传统乐器的杂音或木质/金属杂音或木质/金属共鸣感，呈现出一种极其冰冷、精确且充满太空科幻感的频段。

Gemini Notebook

本讲节目单

已核验演奏曲目全纪录

Carnegie Hall Program

★ 维拉–洛博斯：《凯皮拉的小火车》

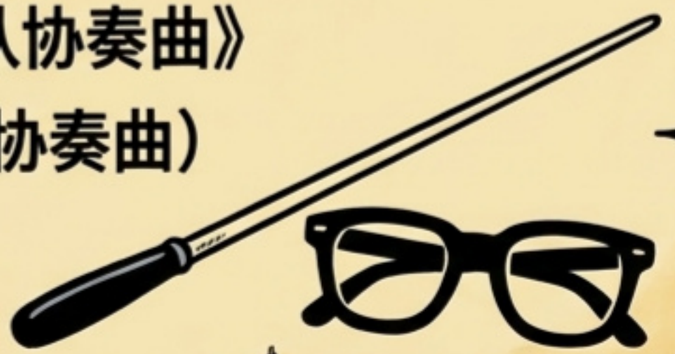
★ 弗朗西斯科·德·拉·托雷：《古西班牙舞曲》（肖姆管示范）

★ 乔瓦尼·加布里埃利：《八声部坎佐纳》

★ J.S. 巴赫：G大调《第四勃兰登堡协奏曲》（第一乐章，古今乐器对比）

★ 吕宁与乌萨切夫斯基：《磁带录音机与管弦乐队协奏曲》

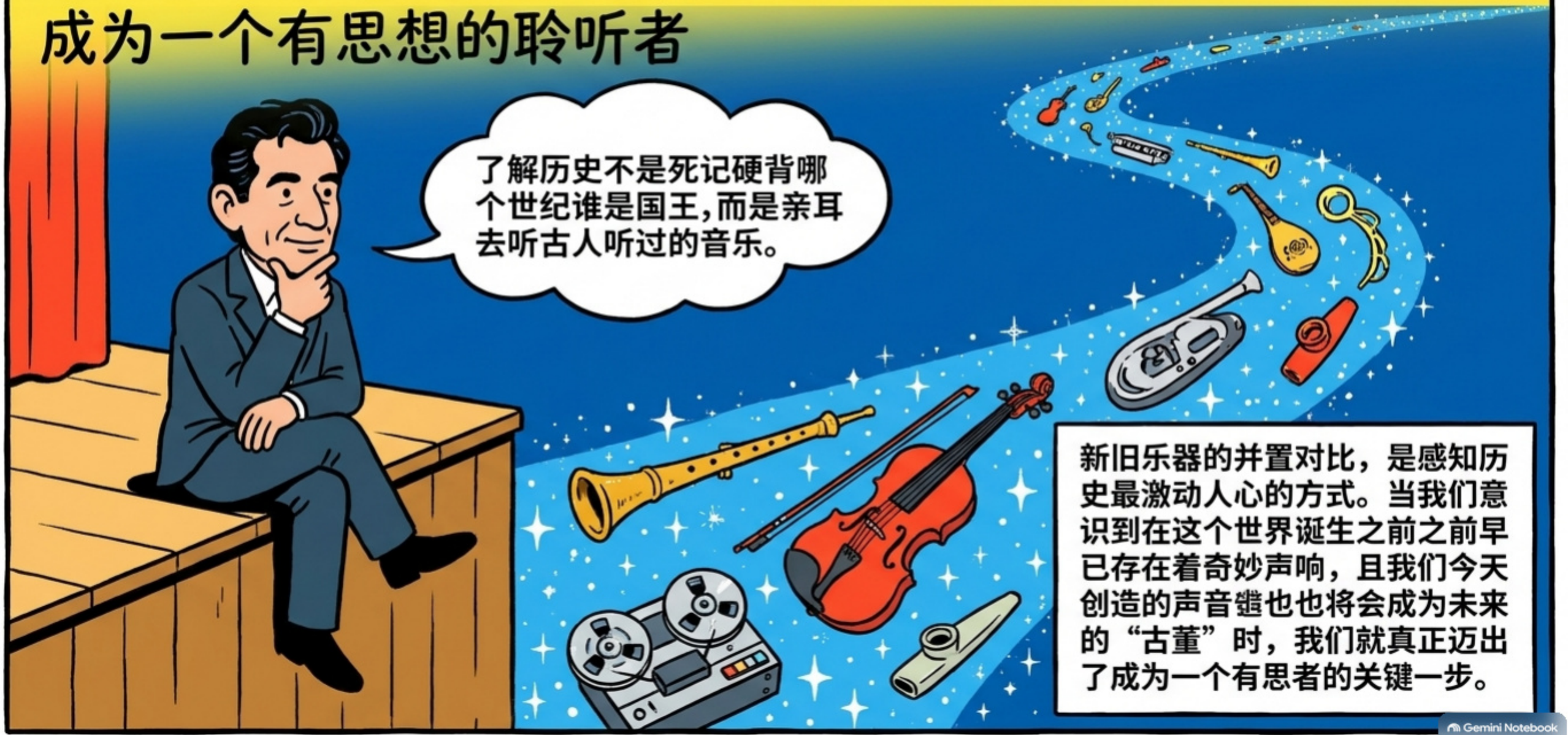
★ 马克·布奇：《会唱歌的乐器协奏曲》（卡祖笛协奏曲）



Gemini Notebook

音乐史不仅是背诵年代

成为一个有思想的聆听者



Gemini Notebook